

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники
Дисциплина: «Информационные Системы»

Отчет

По лабораторной работе №3
Вариант 300005

Преподаватель:

Тюрин Иван Николаевич

Выполнил:

Нестеров Владислав Алексеевич

Группа: P3310

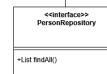
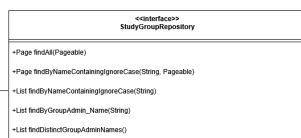
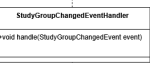
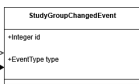
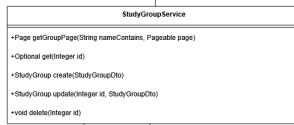
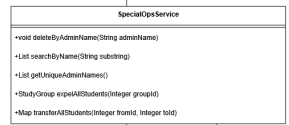
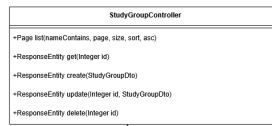
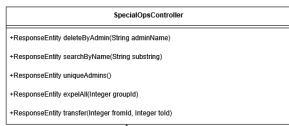
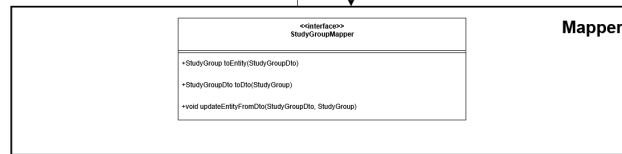
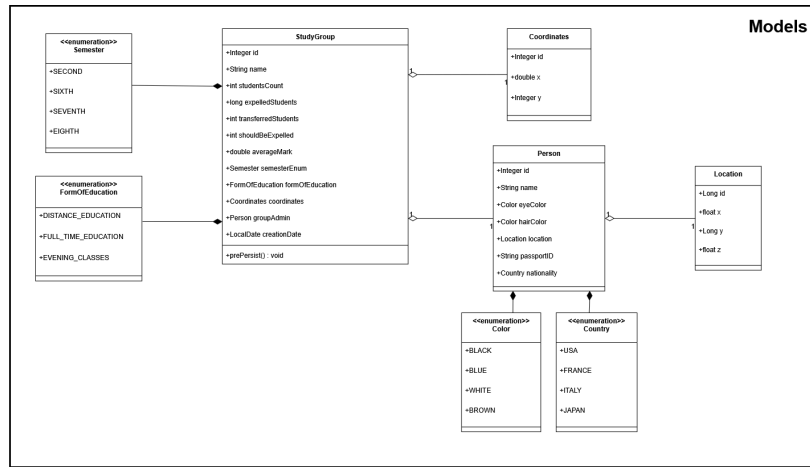
Санкт-Петербург
2025

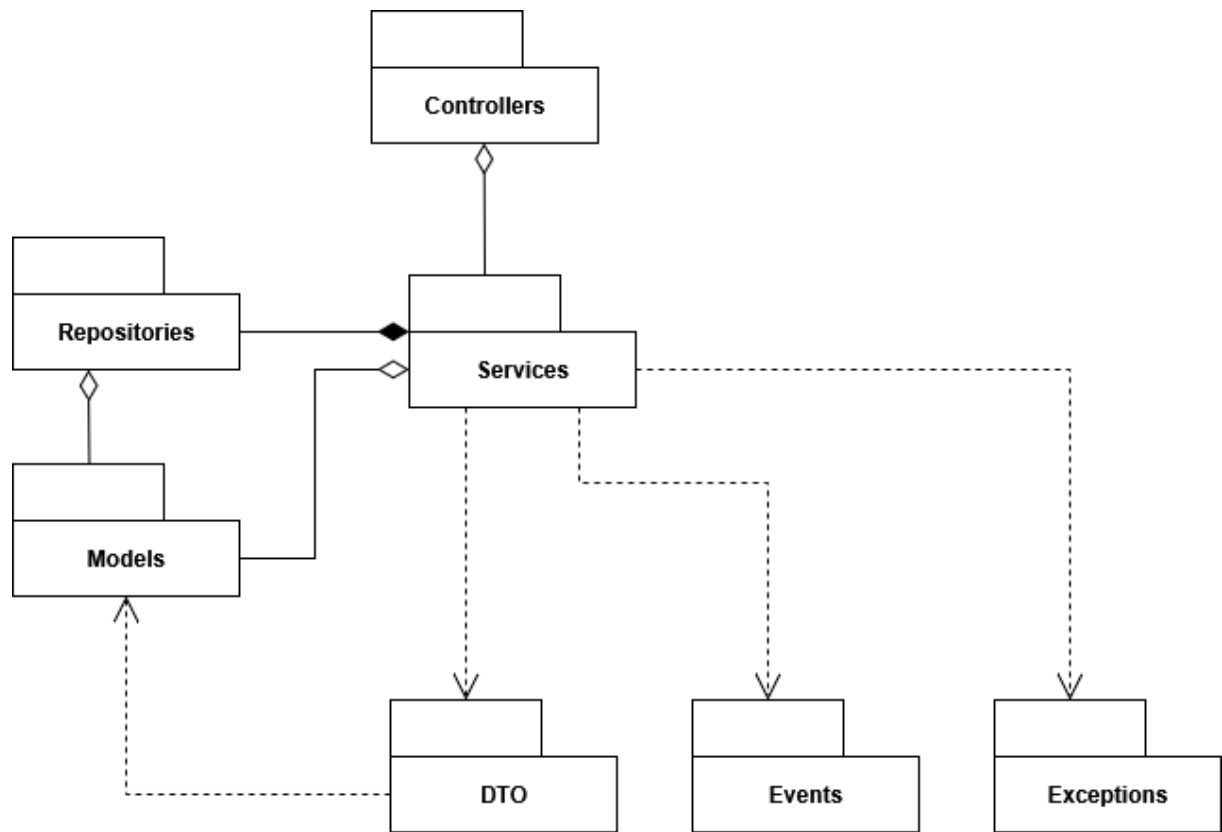
1. Текст задания

Доработать ИС из ЛР2 следующим образом:

- Подключение к базе данных через пул соединений Apache Commons DBCP2; в отчете описать использованные параметры конфигурации пула.
- Добавить L2 JPA Cache на Infinispan; реализовать возможность включения/выключения логирования статистики (cache hits/misses) через AOP; в отчете описать параметры конфигурации и их влияние на уровень хранения.
- Реализовать сохранение загружаемых для импорта файлов в S3-совместимое хранилище MinIO; обеспечить их скачивание из таблицы лога импорта.
- Сохранение файлов в хранилище должно быть транзакционным относительно вставки объектов в БД при импорте.
- Для распределенной транзакции допускаются любые инструменты; рекомендуется собственная реализация двухфазного коммита на уровне бизнес-логики приложения.

2. UML-диаграммы классов и пакетов разработанного приложения





3. Ссылка на репозиторий с исходным кодом

GitHub: <https://github.com/urasha/information-systems-lab>

4. Вывод

Реализован пул подключений на Apache Commons DBCP2, включен 2-й уровень кэша Hibernate на Infinispan с управляемым логированием статистики через AOP. Импортируемые файлы сохраняются в MinIO и привязываются к операциям импорта с возможностью скачивания; загрузка участвует в транзакции с вставкой данных (двухфазный коммит в бизнес-логике). Обновлено конфигурация и документация параметров.